Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 1 Liceum Ogólnokształcącego na poszczególne oceny.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są stopniowane. Uzyskanie danej oceny wymaga spełnienia wymagań przewidzianych dla wszystkich ocen niższych, z uwzględnieniem wymagań określonych dla danej oceny.

1 Liczby rzeczywiste

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru liczb;
• rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone;
• wskazuje liczby podzielne np. przez 2, 3, 4, 5, 9, 10;
• podaje dzielniki danej liczby naturalnej;
• przedstawia liczby naturalne w postaci iloczynu liczb pierwszych;
• podaje liczbę przeciwną oraz odwrotną do danej liczby;
• porównuje liczby wymierne;
• podaje przykład liczby wymiernej zawartej między dwiema danymi liczbami wymiernymi;
• zaznacza na osi liczbowej daną liczbę wymierną oraz odczytuje z osi liczbowej współrzędne danego punktu;
• przedstawia liczby wymierne w różnych postaciach;
• wyznacza przybliżenia dziesiętne danej liczby rzeczywistej z zadaną dokładnością, również przy użyciu kalkulatora, oraz określa, czy dane przybliżenie jest przybliżeniem z nadmiarem, czy z niedomiarem;
• wyznacza rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych oraz zamienia skończone rozwinięcia dziesiętne na ułamki zwykłe;
• wykonuje proste działania w zbiorze liczb wymiernych;
• oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej w prostych przypadkach;
• wyłącza czynnik przed znak pierwiastka kwadratowego oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka kwadratowego w prostych przypadkach;
• wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia, stosując odpowiednie twierdzenia, w prostych przypadkach;

• usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\frac{1}{\sqrt{a}}$;

• oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych;

• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku całkowitym;

• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie w prostych przypadkach;

• oblicza logarytm liczby w prostych przypadkach;

• oblicza procent danej liczby;

• oblicza, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba;

• wyznacza liczbę, gdy dany jest jej procent.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• oblicza największy wspólny dzielnik (NWD) i najmniejszą wspólną wielokrotność (NWW) danych liczb naturalnych;

• porównuje liczby niewymierne;

• podaje przykład liczby niewymiernej zawartej między dwiema danymi liczbami;

• zamienia ułamki dziesiętne okresowe, np. $0,(2)$ i $0,(02)$, na ułamki zwykłe;

• wykonuje działania łączne w zbiorze liczb rzeczywistych;

• oblicza wartość pierwiastka dowolnego stopnia z liczby nieujemnej oraz wartość pierwiastka nieparzystego stopnia z liczby rzeczywistej;

• wykonuje działania na pierwiastkach tego samego stopnia, stosując odpowiednie twierdzenia;

• przekształca wyrażenia zawierające pierwiastki kwadratowe i oblicza ich wartości;

• konstruuje odcinki o długościach niewymiernych, np. $\sqrt{5}$;

• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o wykładniku wymiernym;

• zapisuje daną liczbę w postaci potęgi o danej podstawie;

• upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach;

• porównuje liczby przedstawione w postaci potęg;

• stosuje równości wynikające z definicji logarytmu do prostych obliczeń;

• stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi w prostych przypadkach;

• zwiększa i zmniejsza liczbę o dany procent;

• oblicza, o ile procent jedna liczba jest większa lub mniejsza od drugiej;

• posługuje się procentami w rozwiązywaniu prostych zadań praktycznych.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp.;

• przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących podzielności liczb w prostych przypadkach;

• wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawiania liczby naturalnej w postaci $a \cdot k + r$;

• wykonuje działania łączne na liczbach rzeczywistych w trudniejszych przypadkach;

• zamienia ułamek dziesiętny okresowy na ułamek zwykły;

• wyznacza wskazaną cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym okresowym danej liczby w prostych przypadkach;

• porównuje pierwiastki bez użycia kalkulatora;

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających pierwiastki, stosując prawa działań na pierwiastkach;

• wyłącza czynnik przed znak pierwiastka dowolnego stopnia oraz włącza czynnik pod znak pierwiastka dowolnego stopnia;

• konstruuje odcinki o długościach niewymiernych, np. $\sqrt{15}$;

• stosuje działania na pierwiastkach do obliczania pól czworokątów;

• usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$;

• upraszcza wyrażenia, stosując prawa działań na potęgach w trudniejszych przypadkach;

• porównuje liczby przedstawione w postaci potęg w trudniejszych przypadkach;

• stosuje twierdzenia o logarytmie iloczynu, ilorazu i potęgi do obliczeń;

• rozwiązuje złożone zadania tekstowe, wykorzystując obliczenia procentowe.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących podzielności liczb i reszt z dzielenia w trudniejszych przypadkach;

• wyznacza wskazaną cyfrę po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym okresowym danej liczby;

• przeprowadza dowody twierdzeń dotyczących logarytmu iloczynu, ilorazu i potęgi;

• stosuje twierdzenia dotyczące logarytmu iloczynu, ilorazu i potęgi do wykazywania równości wyrażeń.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące liczb rzeczywistych.

2 Język matematyki

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• posługuje się pojęciami zbioru, podzbioru, zbioru skończonego i zbioru nieskończonego; • wymienia elementy danego zbioru; • posługuje się pojęciami sumy i iloczynu zbiorów; • zaznacza na osi liczbowej przedziały liczbowe; • wyznacza sumę i iloczyn przedziałów liczbowych oraz zaznacza je na osi liczbowej w prostych przypadkach; • rozwiązuje proste nierówności liniowe i sprawdza, czy dana liczba spełnia daną nierówność; • zaznacza na osi liczbowej zbiór rozwiązań nierówności liniowej; • wyłącza wskazany jednomian przed nawias w sumie algebraicznej; • zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach; • stosuje wzory skróconego mnożenia do wyznaczania kwadratu sumy lub różnicy oraz różnicy kwadratów; • oblicza wartość bezwzględną liczby rzeczywistej.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• opisuje symbolicznie dane zbiory w prostych przypadkach; • posługuje się pojęciem różnicy zbiorów; • wyznacza różnicę przedziałów liczbowych i zaznacza ją na osi liczbowej; • rozwiązuje nierówności liniowe i zaznacza ich rozwiązania na osi liczbowej; • zapisuje zbiory w postaci przedziałów liczbowych, np. $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -4 \wedge x < 1\} = [-4; 1)$; • mnoży sumy algebraiczne przez siebie i redukuje wyrazy podobne w otrzymanej sumie;

• stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych w prostych przypadkach;

• usuwa niewymierność z mianownika ułamka, gdy mianownik ma postać $a\sqrt{b}$;

• stosuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych do rozwiązywania prostych równań i nierówności;

• stosuje geometryczną interpretację wartości bezwzględnej do rozwiązywania prostych równań i nierówności typu $|x| = a$, $|x| < a$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• zaznacza na osi liczbowej zbiory liczb spełniających układ nierówności liniowych z jedną niewiadomą;

• zapisuje związki między wielkościami za pomocą wyrażeń algebraicznych;

• przeprowadza proste dowody, stosując działania na wyrażeniach algebraicznych;

• stosuje wzory skróconego mnożenia do przekształcania wyrażeń algebraicznych;

• stosuje wzory skróconego mnożenia do wykonywania działań na liczbach zapisanych w postaci wyrażeń algebraicznych;

• usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu $\frac{a}{\sqrt{b}\pm c\sqrt{d}}$;

• stosuje przekształcenia algebraiczne do rozwiązywania równań i nierówności;

• stosuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym;

• upraszcza wyrażenia zawierające wartość bezwzględną, w tym stosuje własność $\sqrt{x^2} = |x|$;

• stosuje geometryczną interpretację wartości bezwzględnej do rozwiązywania równań typu $|x - a| = b$;

• wyprowadza wzory skróconego mnożenia.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• wyznacza dopełnienie zbioru;

• wykonuje złożone działania na przedziałach liczbowych;

• stosuje wzory skróconego mnożenia do dowodzenia twierdzeń;

• stosuje przekształcenia algebraiczne do rozwiązywania równań i nierówności w trudniejszych przypadkach;

• stosuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym w trudniejszych przypadkach;

• upraszcza wyrażenia zawierające wartość bezwzględną w trudniejszych przypadkach.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące zbiorów, przekształcania wyrażeń algebraicznych i własności wartości bezwzględnej.

3 Układy równań

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• podaje przykładowe rozwiązania równania liniowego z dwiema niewiadomymi; • sprawdza, czy dana para liczb spełnia dany układ równań; • wyznacza wskazaną zmienną z równania liniowego z dwiema niewiadomymi; • rozwiązuje układy równań metodą podstawiania w prostych przypadkach, gdy równania są odpowiednio uporządkowane; • rozwiązuje układy równań metodą przeciwnych współczynników w prostych przypadkach, gdy równania są odpowiednio uporządkowane; • rozpoznaje układ oznaczony, nieoznaczony i sprzeczny.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• dopisuje do danego równania drugie równanie tak, aby wskazana para liczb była rozwiązaniem układu; • rozwiązuje układy równań metodą podstawiania; • rozwiązuje układy równań metodą przeciwnych współczynników; • określa, czy dany układ równań jest oznaczony, nieoznaczony czy sprzeczny; • stosuje układy równań liniowych do rozwiązywania prostych zadań tekstowych.
Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą
• zapisuje w postaci układu równań informacje przedstawione w zadaniu tekstowym; • dobiera współczynniki liczbowe w układzie równań tak, aby wskazana para liczb była jego rozwiązaniem; • dopisuje drugie równanie tak, aby otrzymany układ był sprzeczny, oznaczony lub nieoznaczony; • rozwiązuje układy równań w trudniejszych przypadkach, stosując przekształcenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• przedstawia zbiór rozwiązań układu nieoznaczonego; • stosuje układy równań do rozwiązywania złożonych zadań tekstowych, w tym dotyczących prędkości oraz wielkości wyrażonych za pomocą procentów, takich jak stężenia roztworów i lokaty bankowe.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące układów równań, w tym układy równań z trzema niewiadomymi; • stosuje układy równań do rozwiązywania trudniejszych zadań tekstowych.

4 Funkcje

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• rozpoznaje przyporządkowania będące funkcjami w prostych przypadkach; • określa funkcję na różne sposoby: za pomocą grafu, tabeli, wykresu, opisu słownego i wzoru; • poprawnie stosuje pojęcia dziedziny, zbioru wartości, argumentu, miejsca zerowego, wartości i wykresu funkcji w prostych przypadkach; • odczytuje z nieskomplikowanego wykresu dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe oraz najmniejszą i największą wartość funkcji; • odczytuje z wykresu wartość funkcji dla danego argumentu oraz argument, dla którego funkcja przyjmuje daną wartość; • rozpoznaje wykresy funkcji rosnących, malejących i stałych; • oblicza wartość funkcji dla podanych argumentów na podstawie jej wzoru w prostych przypadkach; • wyznacza współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z osią OY; • rozpoznaje wśród podanych wykresów wykresy funkcji $y = f(x - p)$, $y = f(x) + q$ oraz $y = f(x - p) + q$, gdy dany jest wykres funkcji $y = f(x)$; • wskazuje wielkości odwrotnie proporcjonalne.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• stosuje pojęcia dziedziny, zbioru wartości, argumentu, miejsca zerowego, wartości i wykresu funkcji;

• na podstawie nieskomplikowanego wykresu funkcji określa argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, niedodatnie i nieujemne;

• określa na podstawie wykresu przedziały monotoniczności funkcji;

• wyznacza dziedzinę funkcji określonej opisem słownym;

• oblicza wartość funkcji dla różnych argumentów na podstawie jej wzoru;

• oblicza argument odpowiadający podanej wartości funkcji w prostych przypadkach;

• sprawdza algebraicznie, czy punkt o danych współrzędnych należy do wykresu funkcji danej wzorem;

• wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji danej wzorem z osią OX w prostych przypadkach;

• rysuje wykres funkcji danej wzorem w prostych przypadkach;

• sporządza wykresy funkcji $y = f(x-p)$, $y = f(x)+q$ oraz $y = f(x-p)+q$ na podstawie wykresu funkcji $y = f(x)$;

• stosuje funkcje i ich własności w prostych sytuacjach praktycznych;

• wyznacza współczynnik proporcjonalności odwrotnej;

• stosuje zależność między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi do rozwiązywania prostych zadań;

• podaje wzór proporcjonalności odwrotnej, jeśli zna współrzędne punktu należącego do jej wykresu;

• szkicuje wykres funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$ dla danego $a > 0$ i $x > 0$.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• rozpoznaje i opisuje zależności funkcyjne w sytuacjach praktycznych;

• przedstawia daną funkcję na różne sposoby;

• uzasadnia, dobierając odpowiednie argumenty, że funkcja nie jest monotoniczna;

• odczytuje z wykresu funkcji rozwiązania równania $f(x) = m$ dla ustalonej wartości m;

• odczytuje z wykresu funkcji zbiory rozwiązań nierówności $f(x) < m$, $f(x) > m$, $f(x) \leq m$ oraz $f(x) \geq m$ dla ustalonej wartości m;

• szkicuje wykresy funkcji określonych różnymi wzorami w różnych przedziałach;

• szkicuje wykresy funkcji, stosując przekształcenia wykresu w prostych przypadkach;

• stosuje funkcje i ich własności, w tym proporcjonalność odwrotną, do rozwiązywania zadań praktycznych dotyczących drogi, prędkości i czasu w prostych przypadkach.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• odczytuje z wykresów funkcji rozwiązania równań i nierówności typu $f(x) = g(x)$, $f(x) < g(x)$ oraz $f(x) > g(x)$; • szkicuje wykresy funkcji spełniających podane warunki w trudniejszych przypadkach oraz funkcji określonych różnymi wzorami w różnych przedziałach; • szkicuje wykresy funkcji, stosując przekształcenia wykresu w trudniejszych przypadkach; • stosuje funkcje i ich własności, w tym proporcjonalność odwrotną, do rozwiązywania zadań praktycznych dotyczących drogi, prędkości i czasu; • uzasadnia monotoniczność funkcji opisanej nieskomplikowanym wzorem, korzystając z definicji monotoniczności.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji.

5 Funkcja liniowa

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą
• rozpoznaje funkcję liniową na podstawie jej wzoru lub wykresu; • rysuje wykres funkcji liniowej danej wzorem; • określa monotoniczność funkcji liniowej danej wzorem; • oblicza wartość funkcji liniowej dla danego argumentu; • wyznacza miejsce zerowe funkcji liniowej; • odczytuje z wykresu funkcji liniowej zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne; • wyznacza współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji liniowej z osiami układu współrzędnych; • oblicza współczynnik kierunkowy prostej, jeśli dane są współrzędne dwóch punktów należących do tej prostej, a współrzędne tych punktów są liczbami wymiernymi; • rozpoznaje proste równoległe wśród prostych opisanych równaniami kierunkowymi; • rozpoznaje wielkości wprost proporcjonalne.
Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną
• interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej;

• oblicza argument, dla którego funkcja liniowa przyjmuje daną wartość;

• wyznacza algebraicznie zbiory argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, niedodatnie lub nieujemne;

• wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty;

• przekształca równanie ogólne prostej do postaci kierunkowej i odwrotnie;

• sprawdza, czy trzy dane punkty są współliniowe;

• rozpoznaje proste prostopadłe wśród prostych opisanych równaniami kierunkowymi;

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu innej, danej funkcji liniowej;

• wyznacza wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest prostopadły do wykresu innej, danej funkcji liniowej;

• rozwiązuje układ równań metodą graficzną;

• określa liczbę rozwiązań układu równań liniowych, korzystając z jego interpretacji geometrycznej;

• opisuje równaniem zależność między wielkościami wprost proporcjonalnymi.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• wyznacza wartości parametru, dla których funkcja liniowa jest rosnąca, malejąca lub stała;

• określa wzajemne położenie prostych na podstawie ich równań;

• wyznacza współrzędne wierzchołków wielokąta, gdy dane są równania prostych zawierających jego boki;

• analizuje własności funkcji liniowej.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

• oblicza pole figury ograniczonej wykresami funkcji liniowych i osiami układu współrzędnych;

• wyznacza wartości parametru, dla których dwie proste są równoległe;

• stosuje warunki równoległości i prostopadłości prostych w dowodach dotyczących własności figur geometrycznych;

• analizuje własności funkcji liniowej w zależności od wartości współczynników występujących w jej wzorze.

Wymagania edukacyjne na ocenę celującą

• wyprowadza wzór na współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez dwa punkty;

• udowadnia warunek prostopadłości prostych o danych równaniach kierunkowych;

• rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące funkcji liniowej.

6 Planimetria

Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

• rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne;

• stosuje twierdzenie o sumie miar kątów w trójkącie w prostych przypadkach;

• uzasadnia przystawanie trójkątów, wykorzystując cechy przystawania, w prostych przypadkach;

• zapisuje proporcje długości boków w trójkątach podobnych;

• sprawdza, czy dane figury są podobne;

• wskazuje w wielokątach odcinki, których długości są proporcjonalne.

Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

• sprawdza, czy z trzech odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt;

• uzasadnia podobieństwo trójkątów, wykorzystując cechy podobieństwa, w prostych przypadkach;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania prostych zadań;

• stosuje podobieństwo wielokątów do obliczania długości boków;

• stosuje twierdzenie o stosunku pól figur podobnych w prostych zadaniach;

• rozwiązuje proste zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa.

Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

• przeprowadza dowód twierdzenia o sumie miar kątów w trójkącie;

• stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania zadań geometrycznych;

• wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i zadań geometrycznych;

• rozwiązuje zadania dotyczące podobieństwa wielokątów;

• rozwiązuje zadania, wykorzystując twierdzenie Talesa;

• rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z wykorzystaniem przystawania trójkątów.

Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą
• przeprowadza dowód twierdzenia o mierze kąta zewnętrznego trójkąta; • udowadnia, że symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie; • udowadnia, że dwusieczne kątów trójkąta przecinają się w jednym punkcie; • stosuje cechy przystawania trójkątów do rozwiązywania trudniejszych zadań geometrycznych; • wykorzystuje podobieństwo trójkątów do rozwiązywania problemów praktycznych i trudniejszych zadań geometrycznych; • rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z wykorzystaniem podobieństwa trójkątów; • rozwiązuje zadania wymagające uzasadnienia i dowodzenia z zastosowaniem twierdzenia Talesa.
Wymagania edukacyjne na ocenę celującą
• przeprowadza dowód twierdzenia Talesa; • rozwiązuje zadania o znacznym stopniu trudności dotyczące przystawania i podobieństwa figur.